

MEGA RESUMO — POO (Programação Orientada a Objetos)

1. Conceitos Fundamentais

Classe: Molde para criar objetos.

```
class Pessoa {  
    String nome;  
    int idade;  
}
```

Objeto: Instância de uma classe.

```
Pessoa p1 = new Pessoa();
```

2. Pilares da POO

Encapsulamento: proteger atributos com private e usar getters/setters.

```
private String nome;  
public String getNome() { return nome; }
```

Herança: reutilização com extends.

```
class Cachorro extends Animal {}
```

Polimorfismo: override e overload.

```
@Override  
void som() { System.out.println("Miau"); }
```

Abstração: esconder detalhes.

```
abstract class Animal { abstract void som(); }
```

3. Construtores

```
Pessoa(String nome) { this.nome = nome; }
```

4. Relacionamentos

Associação, Agregação e Composição.

```
class Empresa { ArrayList<Freelancer> lista; }  
  
class Carro { Motor motor = new Motor(); }
```

5. Modificadores de Acesso

public | private | protected | default

6. this e super

```
this.nome = nome;  
  
super.metodo();
```

7. ArrayList

```
ArrayList<String> lista = new ArrayList<>();  
lista.add("João");
```

8. toString()

```
@Override  
public String toString() { return nome; }
```

9. Exemplo Completo

```
class Aluno extends Pessoa {  
    private String curso;  
}
```

10. Dicas de Prova

- 1 Identifique herança, interface ou lista.
- 2 Use this corretamente.
- 3 Cuidado com override.